Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ
о лабораторной работе №6

По дисциплине:
«Адаптивное и робастное управление»

Тема:
«Синтез адаптивного наблюдателя состояния линейного объекта»

Вариант: 8

Студенты:
М. А. Шульпин
Е. Д. Охрименко

Преподаватель:
Университет ИТМО, доцент
А. В. Парамонов

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Общие сведения и исходные данные **2**
1.1 Математическая модель объекта управления 2
1.2 Параметризация модели объекта 2
1.3 Синтез адаптивного наблюдателя состояния 3

2 Структурная схема системы в среде Simulink **4**

3 Результаты моделирования **7**
3.1 Одногармонический вход 7
3.2 Полигармонический вход 7

4 Выводы **9**

1 Общие сведения и исходные данные

1.1 Математическая модель объекта управления

Рассмотрим асимптотически устойчивый линейный объект управления во фробениусовой форме:

$$\dot{x} = Ax + bu \qquad y = Cx \tag{1}$$

где:

1. $x \in \mathbb{R}^2$ — вектор состояния, недоступный прямому измерению;
2. $u \in \mathbb{R}$ — входной сигнал;
3. $y \in \mathbb{R}$ — выходной сигнал.

Согласно нашему варианту возьмем коэффициенты передаточной функции объекта:

$$a_1 = 3 \qquad a_0 = 2 \qquad b_1 = 1 \qquad b_0 = 9$$

Матрицы объекта в канонической наблюдаемой форме форме:

$$A = \begin{bmatrix} -a_1 & 1 \\ -a_0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{2}$$

Спеткр матрицы A: $\sigma(A) = \{-1, -2\}$, объект асимптотически устойчив в разомкнутом состоянии.

1.2 Параметризация модели объекта

Для синтеза адаптивного наблюдателя используем способ параметризации вектора состояния. Введем гурвицеву матрицу фильтров A_0, характеристический полином которой задается коэффициентами $k_1 = \sqrt{0{,}32}$ и $k_0 = 0{,}16$:

$$A_0 = \begin{bmatrix} -k_1 & 1 \\ -k_0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sqrt{0{,}32} & 1 \\ -0{,}16 & 0 \end{bmatrix} \tag{3}$$

Спектр матрицы A_0 лежит в левой комплексной полуплоскости.

На основе операторного метода вектор состояния $x(t)$ представляется в виде суммы:

$$x = \sum_{i=1}^{2} (sI - A_0)^{-1} e_{3-i}[-(a_{i-1} - k_{i-1})y] + \sum_{j=0}^{1} (sI - A_0)^{-1} e_{2-j}[b_j u] \tag{4}$$

где $e_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}^T$, $e_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}^T$ — единичные векторы.

Выражение (4) можно переписать в компактной векторно-матричной форме:

$$x = \xi\theta \tag{5}$$

где $\xi \in \mathbb{R}^{2\times 4}$ — матрица, составленная из векторов состояний вспомогательных фильтров:

$$\xi = \begin{bmatrix} \xi_{y0} & \xi_{y1} & \xi_{u0} & \xi_{u1} \end{bmatrix} \tag{6}$$

а $\theta \in \mathbb{R}^4$ — истинный вектор неизвестных параметров объекта:

$$\theta = \begin{bmatrix} k_0 - a_0 \\ k_1 - a_1 \\ b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}16 - 2 \\ \sqrt{0{,}32} - 3 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} -1{,}84 \\ -2{,}434 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{7}$$

Значение (7) используется при анализе параметрической ошибки:

$$\tilde{\theta}(t) = \hat{\theta} - \theta \tag{8}$$

Аналогичным образом параметризуется выходная переменная объекта. Поскольку:

$$y = x_1 = Cx$$

Запишем:

$$y = C\xi\theta = \omega^T\theta \tag{9}$$

где $\omega = \xi^T C^T \in \mathbb{R}^4$ — вектор регрессора, состоящий из первых компонент векторов состояний фильтров:

$$\omega = \begin{bmatrix} \xi_{y2,1} & \xi_{y1,1} & \xi_{u2,1} & \xi_{u1,1} \end{bmatrix}^T \tag{10}$$

1.3 Синтез адаптивного наблюдателя состояния

Целью работы является построение оценки вектора состояния $\hat{x}(t)$ такой, что:

$$\lim_{t\to\infty} \|x(t) - \hat{x}(t)\| = 0$$

при одновременной оценке неизвестного вектора параметров θ.

Заменив в (9) истинные параметры θ на их оценки $\hat{\theta}$, получим настраиваемую модель выхода:

$$\hat{y} = \omega^T\hat{\theta} \tag{11}$$

Введем ошибку идентификации выхода $\varepsilon = y - \hat{y}$. С учетом (9) и (11) ошибка принимает вид стандартной статической модели:

$$\varepsilon = \omega^T(\theta - \hat{\theta}) = \omega^T\tilde{\theta} \tag{12}$$

где $\tilde{\theta}$ — вектор параметрических ошибок (8).

Для настройки оценок $\hat{\theta}$ выберем функцию Ляпунова:

$$V = \frac{1}{2\gamma}\tilde{\theta}^T\tilde{\theta}$$

Вычисление её производной дает алгоритм адаптации:

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma\omega\varepsilon \qquad \hat{\theta}(0) = \mathbf{0}_{4\times1} \tag{13}$$

где $\gamma > 0$ — коэффициент адаптации, выбираемый экспериментальным путем. При таком выборе $\dot{V} = -\varepsilon^2 \leq 0$, что гарантирует ограниченность сигналов и асимптотическое стремление ε к нулю.

Оценка вектора состояния $\hat{x}$ формируется на основе текущих оценок параметров и состояний фильтров:

$$\hat{x} = \xi\hat{\theta} = \hat{\theta}_1\xi_{y2} + \hat{\theta}_2\xi_{y1} + \hat{\theta}_3\xi_{u2} + \hat{\theta}_4\xi_{u1} \tag{14}$$

2 Структурная схема системы в среде Simulink

Смоделируем асимптотически устойчивый линейный объект управления в канонической форме:

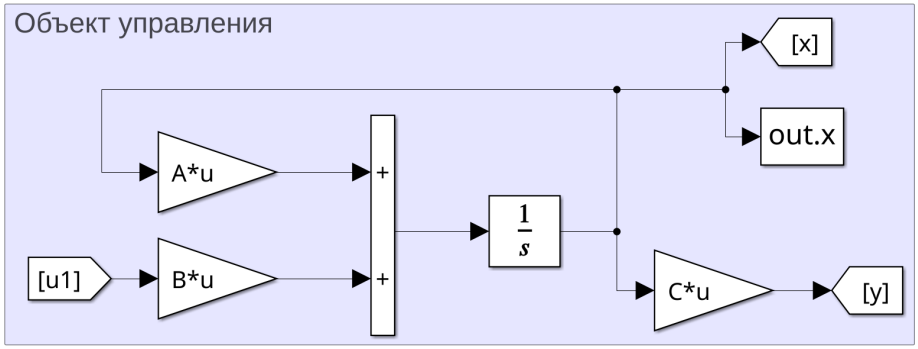


Рисунок 1 – Объект управления

Для параметризации модели объекта используются вспомогательные фильтры с гурвицевой матрицей A_0. Выходы четырех фильтров (два по выходу y, два по входу u) объединяются в единый расширенный вектор состояний $\xi \in \mathbb{R}^{8\times 1}$:

$$\xi = \begin{bmatrix} Y_0 \\ Y_1 \\ U_0 \\ U_1 \end{bmatrix} \tag{15}$$

где каждый компонент является вектором размерности 2×1.

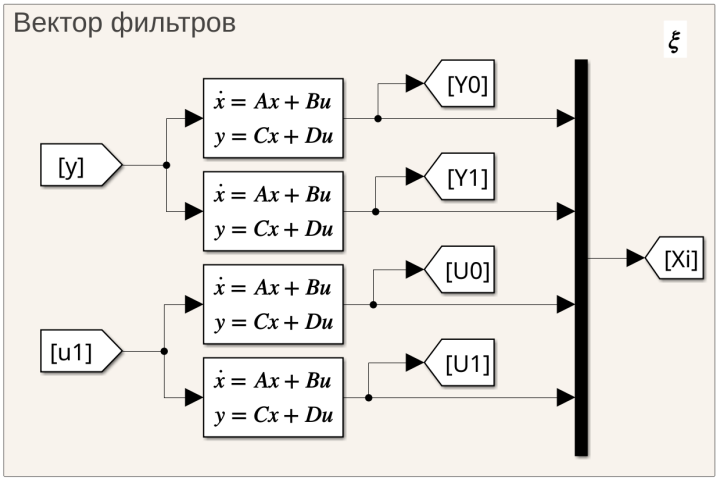


Рисунок 2 – Формирование расширенного вектора состояний фильтров ξ

Вектор регрессора ω (вектор измеряемых функций) формируется путем выбора первых компонент из вектора ξ с помощью вспомогательной C_ξ, которая извекает первые компоненты:

$$\omega = C_\xi \xi, \quad C_\xi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{16}$$

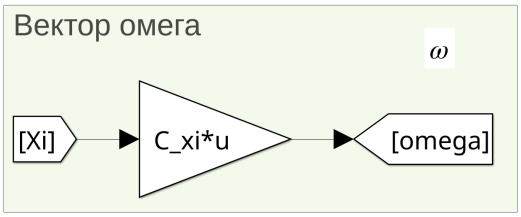


Рисунок 3 – Формирование вектора регрессора ω

Оценка выходной переменной формируется как скалярное произведение вектора оценок параметров $\hat{\theta}$ на вектор регрессора ω:

$$\hat{y} = \omega^T \hat{\theta} \tag{17}$$

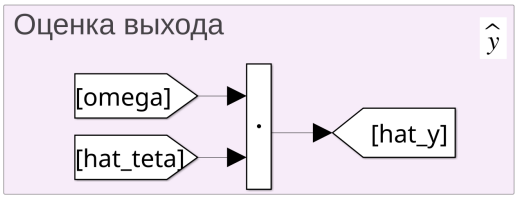


Рисунок 4 – Блок формирования оценки выхода $\hat{y}$

Ошибка идентификации выхода вычисляется как разность между реальным и оцененным выходом:

$$\varepsilon = y - \hat{y} = \omega^T \tilde{\theta} \tag{18}$$

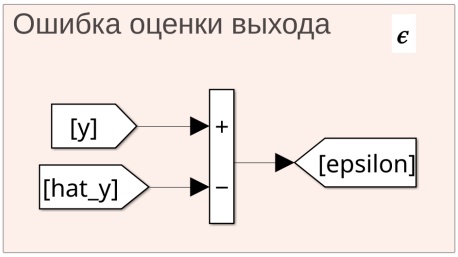


Рисунок 5 – Блок вычисления ошибки идентификации ε

Для настройки оценок параметров используется градиентный алгоритм адаптации, синтезированный на основе функции Ляпунова:

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma \omega \varepsilon, \qquad \hat{\theta}(0) = \mathbf{0}_{4\times 1} \tag{19}$$

где $\gamma > 0$ — коэффициент адаптации.

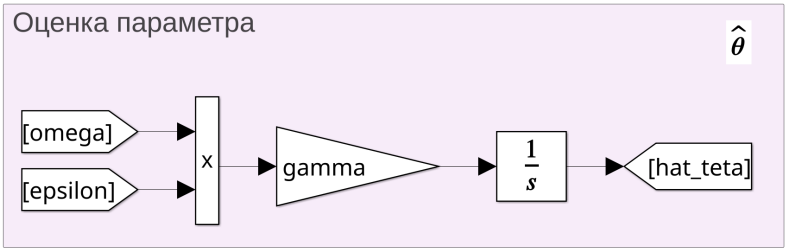


Рисунок 6 – Реализация алгоритма адаптации параметров

Оценка вектора состояния объекта формируется на основе текущих оценок параметров и состояний фильтров. В матричном виде это записывается как:

$$\hat{x} = \hat{\theta}_1 Y_0 + \hat{\theta}_2 Y_1 + \hat{\theta}_3 U_0 + \hat{\theta}_4 U_1 \tag{20}$$

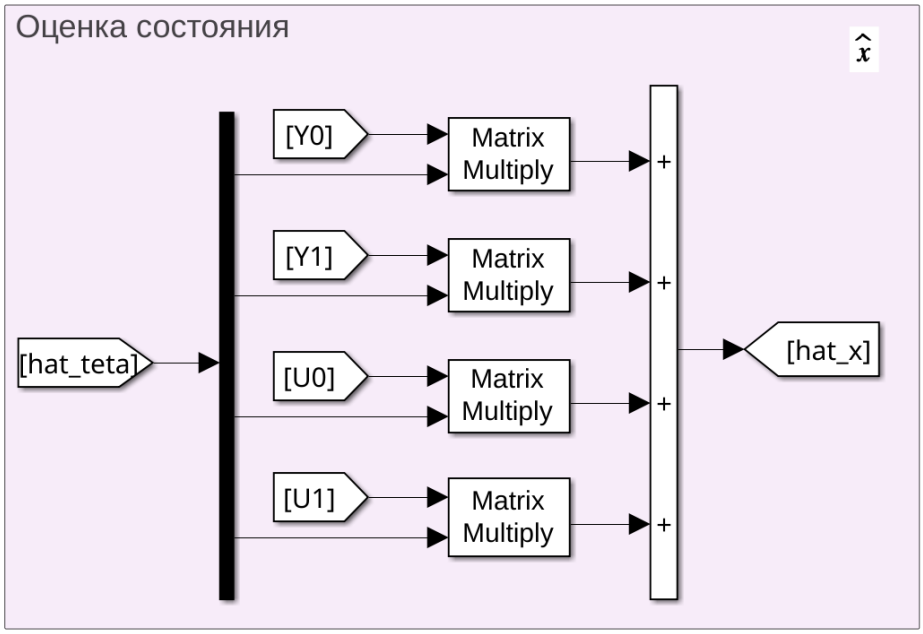


Рисунок 7 – Формирование оценки вектора состояния $\hat{x}$

3 Результаты моделирования

Моделирование проводилось при времени остановки $T = 50$ с и коэффициенте адаптации $\gamma = 0.005$.

3.1 Одногармонический вход

При подаче сигнала $u_1(t) = 10 \sin t$ условие неисчезающего возбуждения для 4-мерного регрессора не выполняется. Наблюдатель не способен восстановить состояние: ошибка $|x - \hat{x}|$ не стремится к нулю.

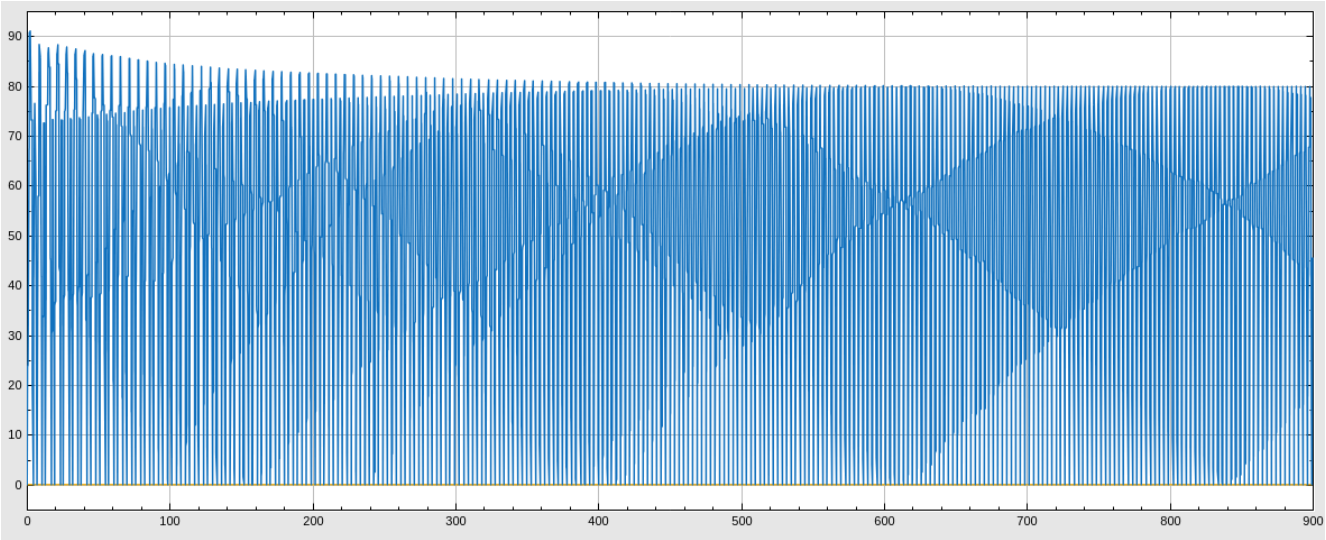


Рисунок 8 – Модуль ошибки $|x - \hat{x}|$ при $u_1(t)$, $\gamma = 500$

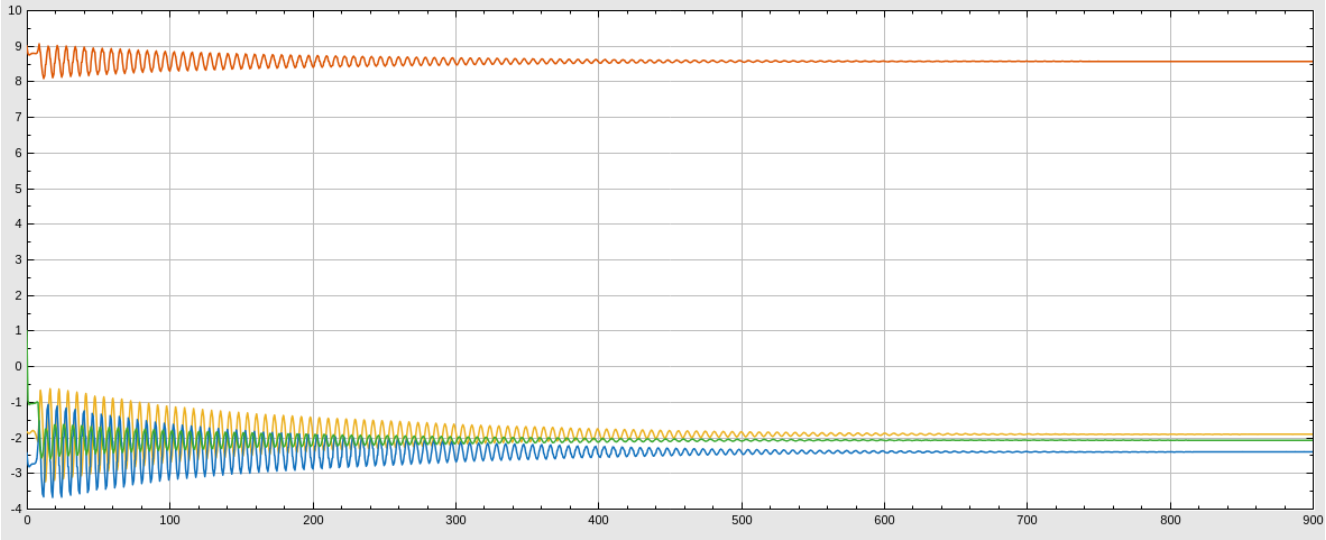


Рисунок 9 – Параметрические ошибки $\tilde{\theta}(t)$ при $u_1(t)$, $\gamma = 500$

3.2 Полигармонический вход

При подаче сигнала $u_2(t) = 10 \sin t + 5 \cos 2t + 4 \cos 4t + 3 \cos 8t$ условие НВ выполняется.

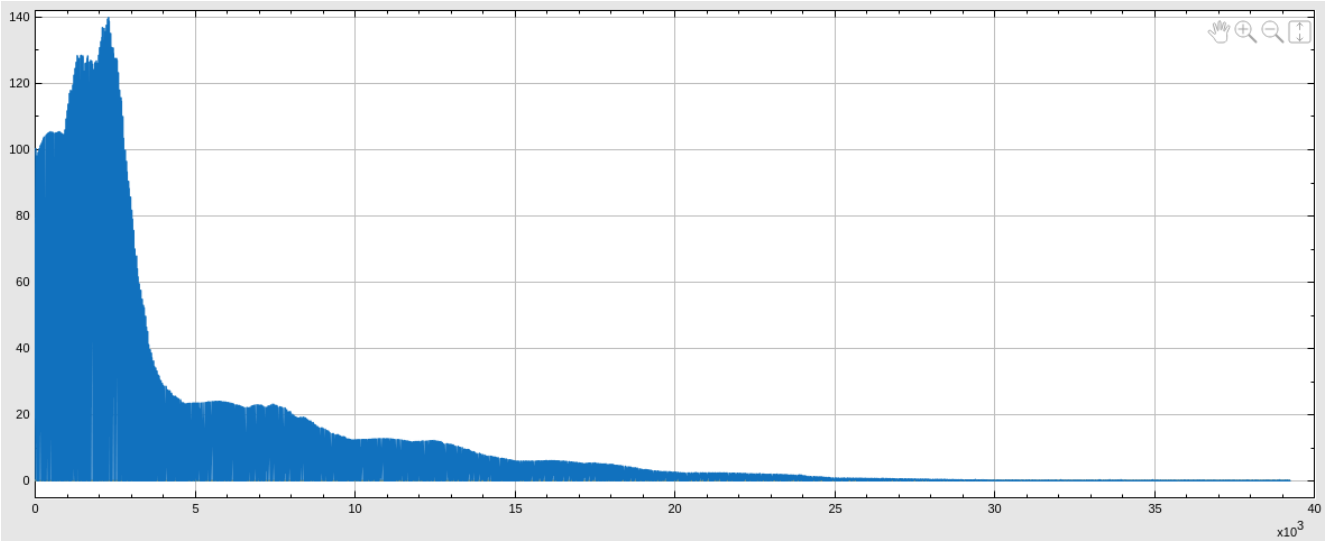


Рисунок 10 – Модуль ошибки $|x - \hat{x}|$ при $u_2(t)$, $\gamma = 500$

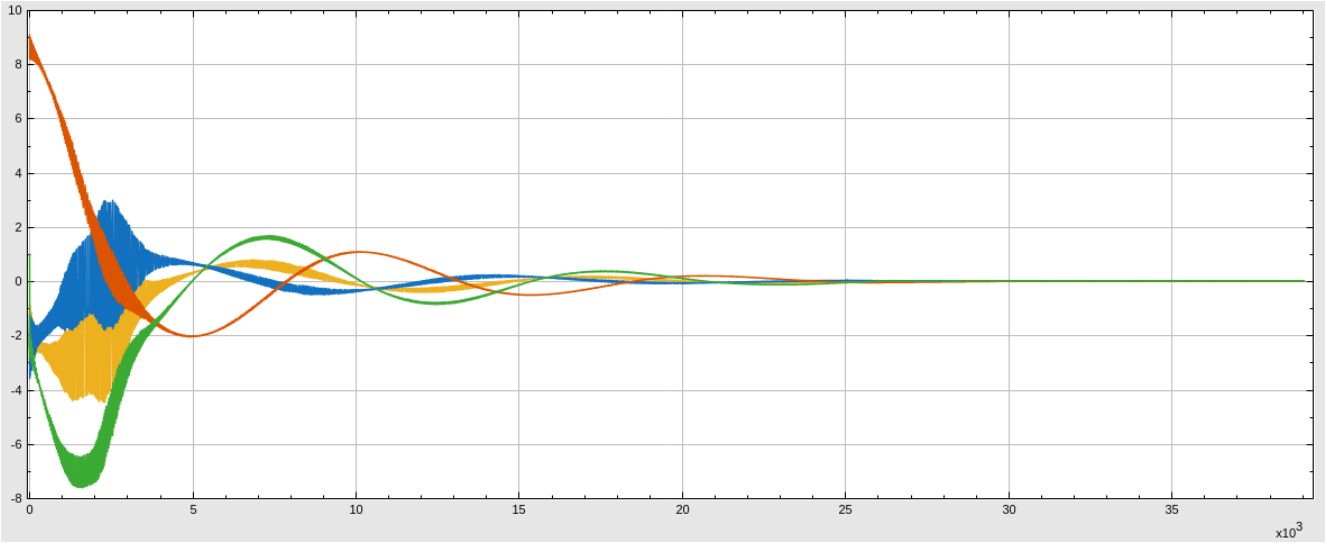


Рисунок 11 – Параметрические ошибки $\tilde{\theta}(t)$ при $u_2(t)$, $\gamma = 500$

4 Выводы

В ходе работы синтезирован адаптивный наблюдатель состояния для объекта 2-го порядка на основе параметризации вектора состояния.

При соблюдении условия неисчезающего возбуждения ошибки параметров и слежеия стремятся к нулю экспоненциально.